



FileFlow Studio

Manual de Usuario y Guía de Referencia Completa

FileFlow Studio — Motor Visual de Automatización DAG en .NET 9



Manual de Usuario y Guía de Referencia de Nodos

FileFlow Studio v2.0

Plataforma Modular de Automatización, Procesamiento Masivo y Transformación de Archivos basada en Grafos DAG

Runtime .NET 9 | C# 13 | Licencia GNU GPLv3 | Copyright © 2026 RGLara



Tabla de Contenidos

1. Introducción y Filosofía de Diseño
2. Conceptos Fundamentales del Editor Visual
 - Lienzo de Nodos Interactivo (Nodify)
 - El Contexto del Archivo (`FileItemContext`)
 - Sub-flujos y Macros Multinivel (Breadcrumbs)
 - Telemetría Reactiva en Conexiones
 - Visor Rápido QuickLook e Inspector
3. Modos de Ejecución y Seguridad de Datos
 - Ejecución Normal en Paralelo
 - Modo Simulación Virtual ("Dry Run")
 - Modo Monitorización Continua (Watchdog)
 - Sistema de Rollback Transaccional (LIFO)
 - Depuración Interactiva con Puntos de Interrupción (Breakpoints)
 - Sistema de Archivos Virtual (VFS) y Banco de Pruebas No Destructivo
 - Diseñador Visual de Conjuntos de Datos Sintéticos

- Simulación Híbrida de Archivos Comprimidos
4. Motor de Tokens y Variables Dinámicas
- Sintaxis y Dominios
 - Tabla Completa de Tokens
5. Catálogo Exhaustivo de Nodos (58 Nodos DAG)
- 📁 Categoría 1: FileSystem (E/S de Disco y Ciclo de Vida)
 - 🗄️ Categoría 2: Archives (Compresión y Desempaquetado)
 - 🖼️ Categoría 3: Images (Procesamiento Gráfico y EXIF)
 - 🌐 Categoría 4: Network & Remote Storage (Hubs Multi-Protocolo)
 - 🤖 Categoría 5: AI & Machine Learning (Inferencia Local ONNX)
 - 📄 Categoría 6: Documents & PDFs (Gestión y Extracción)
 - 📊 Categoría 7: Data & Tabular Files (Excel, CSV, SQLite)
 - ⚙️ Categoría 8: Logic & Control Flow (Ruteo y Sincronización)
 - 🔒 Categoría 9: Hashing & Security (Criptografía y Duplicados)
 - 📝 Categoría 10: Scripting & Extensibility (C# Roslyn & JS)
 - 🛠️ Categoría 11: Integrations & CLI (Herramientas Externas)
6. Tutoriales Prácticos Paso a Paso
- Tutorial A: Organización y Optimización Automatizada de Fotografías
 - Tutorial B: Ingesta Remota SFTP, Extracción y Reporte Consolidado
 - Tutorial C: Pipeline de Inteligencia Artificial con OCR y Anonimización
7. Atajos de Teclado y Productividad
-

1. Introducción y Filosofía de Diseño

FileFlow Studio es un entorno de ingeniería visual y orquestación de procesamiento de archivos por lotes inspirado en herramientas de vanguardia como *n8n*, *ComfyUI* y *Node-RED*, diseñado específicamente para aprovechar la potencia de **.NET 9** y **C# 13**.

Pilares Fundamentales:

- 🛡️ **Inmutabilidad y Seguridad por Defecto:** Los flujos son no destructivos. Los archivos originales (`OriginalPath`) jamás se modifican ni se eliminan a menos que se configure explícitamente el nodo `OriginalFileActionNode` .
- 🧩 **Arquitectura de Microkernel Desacoplado (ADR-006):** Cada funcionalidad reside en un plugin autónomo (`FileFlow.Plugin.*`) con cero dependencias hacia la interfaz gráfica y con recursos de localización co-ubicados.

- ⚡ **Rendimiento Asíncrono Concurrente:** Despacho paralelo multihilo impulsado por `System.Threading.Channels` y `TPL Dataflow`, superando los **82.000 eventos de telemetría/segundo**.
- 🌐 **Simetría e Inteligencia en Red:** Nodos maestros universales para transferencias remotas (`HTTP` , `FTP` , `SFTP` , `WebDAV` , `SMB`) con parámetros dinámicos contextuales.

2. Conceptos Fundamentales del Editor Visual

Lienzo de Nodos Interactivo (Nodify)

El lienzo visual permite modelar tuberías de trabajo arrastrando nodos desde la **Caja de Herramientas (Toolbox)**:

- **Puertos de Entrada (Izquierda):** Reciben archivos entrantes (`In` , `BranchA` , `Files`).
- **Puertos de Salida (Derecha):** Emiten elementos procesados o bifurcaciones condicionales (`Out` , `Done` , `Error` , `Matched` , `Unmatched`).
- **Indicador LED de Estado:**
 - Gris (*Inactivo*): En espera.
 - Azul Pulsante (*En Ejecución*): Procesando elementos en tiempo real.
 - Verde (*Completado*): Finalizado exitosamente.
 - Rojo (*Error*): Excepción capturada (desviada al puerto de error sin interrumpir el flujo general).
- **Punto de Interrupción (Breakpoint):** Clic en el círculo superior para pausar la ejecución al llegar un archivo.

El Contexto del Archivo (`FileItemContext`)

La unidad fundamental de datos que fluye por las conexiones del grafo:

```
public sealed record FileItemContext
{
    public Guid Id { get; init; } = Guid.NewGuid();
    public string CurrentPath { get; set; } // Ruta actual en el paso del pipeline
    public string OriginalPath { get; init; } // Ruta inmutable de origen
    public long FileSizeBytes { get; set; } // Tamaño exacto en bytes
    public bool IsDirectory { get; set; }
    public Dictionary<string, object?> Metadata { get; } // Metadatos enriquecidos (EXIF, Hash, OCR,
    public HashSet<string> Tags { get; } // Etiquetas de clasificación rápida
    public List<string> ExecutionLog { get; } // Historial de auditoría
}
```

Sub-flujos y Macros Multinivel (Breadcrumbs)

Encapsula sub-grafos complejos dentro de nodos compuestos:

1. Haz doble clic en un nodo de sub-flujo para abrir su editor interno.

2. La barra superior de migas de pan (*Breadcrumbs*) te permite navegar entre niveles jerárquicos: **Flujo Principal** > **Macro Extracción** > **Normalización**.

3. Al pulsar un nivel superior, el sub-flujo se valida y vuelve al lienzo padre.

Telemetría Reactiva en Conexiones

Cada conexión física entre nodos cuenta con un indicador numérico en tiempo real (ej.  **2,450**) que informa cuántos archivos han atravesado ese enlace, facilitando el diagnóstico visual instantáneo.

Visor Rápido QuickLook e Inspector

- Pulsa la tecla **Espacio** o el botón  **QuickLook** en cualquier nodo o elemento del registro para previsualizar instantáneamente imágenes, texto, PDFs o tablas de metadatos.
- El **Inspector Lateral** expone todos los parámetros del nodo seleccionado con controles enriquecidos (selectores de archivo, sliders, checkboxes y desplegables reactivos).

Abrir y Guardar Flujos: la Versión del Archivo

Cada flujo guardado declara con qué formato está escrito, y la aplicación se ocupa del resto:

- **Un flujo guardado con una versión anterior del formato se repara al abrirlo.** Se recuperan de sus propios cables los datos de diseño que aquella versión no guardaba —por ejemplo, los puertos que exponía un contenedor de subflujo—, y si algo no se pudo reconstruir la aplicación lo dice en la consola y en la barra de estado en vez de perderlo en silencio.
- **Al guardarlo, el archivo pasa al formato actual** y deja de repararse: se abre una vez, se guarda y queda al día. Recién abierto y sin guardar, en disco sigue como estaba.
- **Un flujo escrito por una versión más nueva no se sobrescribe.** Se abre entero, y si intentas guardarlo encima la aplicación te avisa y te propone guardarlo en otra ruta, para no perder los campos que esa versión añadió.

3. Modos de Ejecución y Seguridad de Datos

Ejecución Normal en Paralelo

Pulsa "**▶ Ejecutar Flujo**" (**F5**). El motor orquesta el despacho a través de canales de alto rendimiento particionados por hardware y tipo de disco.

Modo Simulación Virtual ("Dry Run")

1. Activa la casilla "**Dry Run**" antes de ejecutar.
2. El motor evalúa todos los cálculos de rutas, condiciones, renombrados y consultas a bases de datos **sin realizar modificaciones reales en disco**.
3. Consulta el diario de acciones planificadas en la consola para auditar el resultado antes de la ejecución real.

Modo Monitorización Continua (Watchdog)

- Activa el modo centinela pulsando "  **Modo Vigilante**".
- El sistema monitorizará automáticamente las carpetas de origen configuradas y disparará el procesamiento en cuanto se detecten nuevos archivos en disco.

Sistema de Rollback Transaccional (LIFO)

Si necesitas deshacer una ejecución:

1. Pulsa " **Deshacer**" en la barra superior.
2. El sistema revierte todas las operaciones de renombrado y movimiento en orden inverso (último en ejecutarse, primero en restaurarse).

Depuración Interactiva con Puntos de Interrupción (Breakpoints)

- Pulsa "  **Depurar**".
- Al alcanzar un nodo con breakpoint activo, la ejecución se pausará.
- Usa "**Paso a Paso (F10)**" para inspeccionar las transformaciones de metadatos nodo a nodo.

Sistema de Archivos Virtual (VFS) y Banco de Pruebas No Destructivo

Para diseñar, validar y depurar tuberías complejas sin manipular discos físicos ni arriesgar archivos reales:

1. Activación Automática:

- Al colocar el nodo `SyntheticDataSourceNode` o marcar elementos virtuales (`IsVirtual = true`), el motor DAG (`WorkflowExecutor`) activa en memoria un almacén aislado de sistema de archivos virtual (`IVirtualFilesystemStore`).
- Los nodos de destino y reorganización (`DestinationSinkNode` , `FileRelocatorNode` , `SafeRecycleDeleteNode` , `OriginalFileActionNode`) detectan el entorno virtual y redirigen automáticamente sus escrituras, copias, movimientos y borrados lógicos hacia el VFS sin arrojar errores de I/O ni ensuciar carpetas reales.

2. Explorador Visual VFS (`VirtualFilesystemExplorerWindow`):

- Tras completar una ejecución con datos virtuales, la barra superior muestra el botón reactivo  **VFS** (M) informando del total de archivos generados. También se accede permanentemente desde el Drawer lateral.
- **Vista Dividida en 3 Columnas:**
- *Árbol de Directorios*: Estructura jerárquica reactiva de carpetas creadas en memoria.
- *Tabla de Archivos*: Listado detallado con badges visuales de operación (`Guardado` , `Copiado` , `Movido` , `Renombrado con Conflicto` , `Reciclado` , `Eliminado`).
- *Inspector de Metadatos*: Panel derecho categorizado por dominios (Fotografía/EXIF, Música/Audio ID3, Cine/Vídeo, Documentos/Fiscal y Sumas Criptográficas SHA/MD5).
- **Herramientas de Exportación:**
-  **Copiar Árbol** : Genera un diagrama jerárquico ASCII formateado al portapapeles.

- **Abrir en Explorador**: Materializa el estado del VFS en una carpeta temporal segura (%TEMP%/FileFlow_VFS_Sandbox/ ...) y la abre en el Explorador de archivos de Windows.

Diseñador Visual de Conjuntos de Datos Sintéticos (SyntheticDataSetDesignerWindow)

Permite al usuario crear, editar, guardar y reutilizar bancos de pruebas personalizados con estructuras de carpetas a medida:

- **Acceso Directo:**

1. Botón  **Diseñar Conjuntos de Datos ...** en el inspector del nodo SyntheticDataSourceNode .
2. Botón  **Diseñador ...** en la barra de muestras del Estudio de Renombrado (AdvancedRenamerEditorWindow).
3. Opción  **Diseñador de Datos Sintéticos** en el Drawer lateral de la ventana principal.

- **Catálogo de Datasets:**

- Buscador reactivo por nombre y categoría.
- Métricas instantáneas de elementos, carpetas y archivos comprimidos.
- Creación ( **Nuevo**), Duplicación ( **Duplicar**) y Eliminación ( **Eliminar**) con protección de los datasets base incorporados (IsBuiltIn).
- Persistencia thread-safe en %AppData%/FileFlow/SyntheticDataSets/*.json .

- **Tres Modos de Edición Sincronizados:**

-  **Tabla Visual**: Edición de rutas relativas (RelativePath), tamaños en bytes, flags **Es Directorio** y **Es Comprimido** , y diccionario de metadatos.
-  **Árbol Rápido (DSL)**: Editor textual con parser jerárquico que interpreta niveles de carpetas por sangría/tabulaciones, tamaños legibles y metadatos. Pulsa  **Aplicar Cambios** para sincronizar.
-  **JSON Puro**: Edición masiva o importación/exportación de la estructura serializada.

Sintaxis del Lenguaje de Árbol Rápido (DSL):

```
# Declaración de estructura jerárquica con metadatos y comprimidos
Fotos/
  2026/
    playa.jpg (3.5MB, Exif:CameraModel=Sony A7 IV, Exif:ISO=100)
    vacaciones.zip (15MB) [archive: ruta.gpx (12KB); diario.txt (5KB)]
Documentos/
  Facturas/
    Factura_001.pdf (250KB, Doc:Author=Contabilidad, FiscalYear=2026)
Musica/
  Daft Punk/
    Discovery/
      01 - One More Time.flac (35MB, Audio:Artist=Daft Punk, Audio:Track=01)
```

- **Carpetas**: Terminan en  / o no tienen extensión.
- **Tamaños**: Declarados entre paréntesis  (500B) ,  (15KB) ,  (3.5MB) ,  (1.2GB) .

- **Metadatos:** Declarados como pares `Clave=Valor` dentro del paréntesis: `(2MB, Audio:Artist=Queen)`.
- **Contenidos de Archivos Comprimidos:** Declarados al final de la línea mediante `[archive: inner1.txt (500B); inner2.png (2MB)]`.

Simulación Híbrida de Archivos Comprimidos (ZIP, RAR, 7Z)

- **Extracción Virtual Directa (VFS):** Cuando un archivo simulado fluye hacia `SmartUnpackNode`, el nodo detecta que es virtual o contiene `Archive:Entries` y extrae directamente cada una de sus entradas internas en el `IVirtualFileSystemStore` recreando su jerarquía y asignando sus metadatos individuales, sin acceder al disco.
- **Generación Real en Modo `PhysicalMock`:** Si `SyntheticDataSourceNode` se configura en modo físico, empaqueta automáticamente un archivo `.zip` real y ligero mediante `System.IO.Compression` con los ficheros simulados en su interior, permitiendo probar utilidades de descompresión físicas y herramientas externas.

4. Motor de Tokens y Variables Dinámicas

El motor de plantillas `VariableTemplateResolver` permite parametrizar rutas, nombres de archivo y comandos externos.

Sintaxis y Dominios

`{Dominio:Clave:Modificador}` o `{Variable}`

Tabla Completa de Tokens

Token	Ejemplo de Salida	Descripción
:---	:---	:---
{FileName}	informe.pdf	Nombre completo del archivo con extensión
{FileNameNoExt}	informe	Nombre del archivo sin extensión
{Ext}	pdf	Extensión en minúsculas (sin punto)
{ParentDir}	Facturas_2026	Nombre del directorio contenedor
{CreationDate:yyyyMMdd}	20260903	Fecha de creación formateada
{ModifiedDate:yyyy-MM-dd}	2026-09-03	Fecha de última modificación
{Now:yyyyMMdd_HH:mm:ss}	20260903_205000	Marca de tiempo actual del sistema
{FileSize:MB}	14.50	Tamaño en Megabytes formateado
{FileSize:KB}	14848.0	Tamaño en Kilobytes
{Hash:SHA256}	e3b0c44298 ...	Suma de comprobación SHA-256 completa
{Hash:SHA256:8}	e3b0c442	Hash SHA-256 truncado a 8 caracteres
{Hash:MD5:6}	d41d8c	Hash MD5 truncado a 6 caracteres
{Exif:CameraModel}	Nikon Z8	Modelo de cámara desde metadatos EXIF
{Exif:DateTimeOriginal}	2026:08:15 14:20:00	Fecha y hora original de la captura
{Ocr:Text}	Factura N° 1024	Texto extraído mediante OCR
{Env:USERPROFILE}	C:\Users\Usuario	Variable de entorno del sistema operativo
{Meta:MiClave}	ValorPersonalizado	Metadato inyectado por nodos previos

5. Catálogo de Nodos por Categoría

Esta sección describe los nodos más usados. El catálogo **completo y actualizado** —puertos, parámetros y enlace al código de cada nodo— está en `.agents/nodes_catalog.md`, que se genera desde el propio código y una guardia impide que se quede desfasado.

Categoría 1: FileSystem

1. **FolderSourceNode** : Inicia el pipeline escaneando directorios con filtros por extensión, recursividad y soporte de monitorización reactiva en tiempo real.
 2. **DestinationSinkNode** : Receptor final de archivos con estrategias de resolución de colisiones (**Overwrite** , **Skip** , **RenameIncremental**) y soporte no destructivo transparente para el VFS.
 3. **AdvancedRenamerNode** : Renombrado avanzado con plantillas dinámicas de tokens, sanitización de caracteres y previsualización.
 4. **FileRelocatorNode** : Mueve, copia o crea enlaces duros hacia rutas calculadas con validación opcional SHA-256 y redirección VFS en pruebas.
 5. **SafeRecycleDeleteNode** : Eliminación segura enviando los archivos a la Papelera de reciclaje de Windows mediante **SHFileOperationW** (o borrado lógico en VFS).
 6. **OriginalFileActionNode** : Controla el ciclo de vida del archivo original (**Keep** , **MoveToRecycleBin** , **MoveToQuarantine**).
 7. **OperationReportNode** : Genera informes interactivos multi-formato (**HTML** , **Markdown** , **Text** , **JSON** , **CSV**) con trazabilidad completa.
 8. **DirectoryInspectorNode** : Clasifica carpetas según su contenido estructural (comprimido único vs. archivos mixtos).
 9. **EmptyDirectoryCleanerNode** : Limpieza determinista de árboles de directorios vacíos tras operaciones de movimiento.
 10. **DocumentProcessorNode** : Extracción unificada de metadatos en documentos (**.pdf** , **.docx** , **.txt** , **.csv** , **.json**).
 11. **VariableInjectorNode** : Inyecta variables personalizadas y metadatos calculados en el contexto del archivo.
 12. **LogOutputNode** : Emite trazas enriquecidas y personalizadas a la consola de ejecución.
 13. **FileAttributeNode** : Modifica atributos de archivo del sistema (Lectura, Oculto, Temporal, Timestamps).
 14. **PathSplitterNode** : Descompone la ruta en partes individuales inyectándolas como variables independientes.
 15. **SyntheticDataSourceNode** : Ingesta de prueba y banco de datos sintéticos hiperrealistas. Permite simular colecciones completas (Películas, Series, Música con ID3, Fotos con EXIF, Documentos/Facturas o Datasets personalizados del usuario) en memoria (**Virtual** sobre VFS) o en disco temporal (**PhysicalMock**), soportando jerarquías de carpetas intermedias (**EmitDirectories**), pausas regulables de emisión (**EmissionDelayMs**) y simulación híbrida de archivos comprimidos con desempaquetado virtual inmediato en **SmartUnpackNode** . Dispone de un botón de acción personalizada para invocar el **Diseñador Visual de Conjuntos de Datos Sintéticos**.
-

Categoría 2: Archives

1. **SmartUnpackNode** : Descompresión universal (ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ) con aplanado de carpetas redundantes y protección anti *Zip Slip*.
 2. **ArchiveCompressorNode** : Empaqueta y comprime archivos individuales o lotes en formatos ZIP, 7Z, TAR o GZ con nivel de compresión configurable. **Dónde escribe**: en la carpeta de salida del flujo —la que el flujo declara como suya y, si no declara ninguna, la salida por defecto de los ajustes— y la **Carpeta de Destino** sirve para decir otra cosa: una subcarpeta propia, una ruta completa o **{CurrentDir}** para dejarlo junto al archivo que comprime. El registro de la ejecución dice dónde acabó.
 3. **ArchiveFilterNode** : Detecta y procesa exclusivamente la primera parte de archivos divididos multivolumen (**.part1.rar** , **.z01**).
-

Categoría 3: Images

1. **ImageOptimizerNode** : Optimiza, redimensiona y convierte imágenes a WebP, JPEG o PNG calculando el porcentaje exacto de ahorro de bytes.
 2. **ExifMetadataNode** : Extrae metadatos EXIF de cámaras (fabricante, modelo, coordenadas GPS, fecha de captura).
 3. **ImageWatermarkNode** : Aplica marcas de agua visuales de texto o logotipo con opacidad y posición configurable.
 4. **ImageMetadataStripperNode** : Elimina metadatos privados e información GPS para garantizar la privacidad antes de compartir imágenes.
-

Categoría 4: Network & Remote Storage

1. **NetworkDownloadNode** (*Hub Universal de Descarga*):
 - Soporta 5 protocolos simétricos: **HTTP/HTTPS**, **FTP/FTPS**, **SFTP (SSH)**, **WebDAV (Nextcloud/ownCloud)** y **SMB (Red Local/NAS)**.
 - Parámetros dinámicos contextuales que se adaptan en tiempo real según el protocolo seleccionado.
 2. **NetworkUploadNode** (*Hub Universal de Subida y Transferencia*):
 - Soporta 5 protocolos simétricos: **HTTP POST/PUT**, **FTP/FTPS**, **SFTP (SSH)**, **WebDAV** y **SMB**.
 - Transferencias seguras con reintentos automáticos, autenticación por contraseña o claves privadas SSH y creación remota de directorios.
-

Categoría 5: AI & Machine Learning

1. **SmartImageClassifierNode** : Clasifica imágenes sin conexión mediante modelos ONNX locales (ej. ResNet, MobileNet).

2. **PromptObjectDetectorNode** : Detección de objetos guiada por texto mediante YOLO-World o Grounding DINO en ONNX.
 3. **LocalOcrNode** : Reconocimiento óptico de caracteres local para extraer texto de imágenes y facturas escaneadas.
 4. **WhisperAudioTranscriberNode** : Transcripción automática de voz a texto para archivos de audio y video mediante Whisper local.
 5. **FaceDetectorNode** : Detecta rostros en fotografías inyectando coordenadas de bounding boxes y conteo total.
 6. **ZeroShotSemanticSearchNode** : Clasificación semántica sin entrenamiento previo basada en similitud de texto.
 7. **PiiAnonymizerNode** : Detección y anonimización de datos personales (DNI, tarjetas, nombres, emails) mediante modelos NER.
 8. **SuperResolutionUpscalerNode** : Escalado y mejora de resolución de imágenes mediante redes neuronales convolucionales.
-

Categoría 6: Documents & PDFs

1. **PdfMergeNode** : Fusiona múltiples archivos PDF en un único documento maestro consolidado.
 2. **PdfSplitNode** : Divide documentos PDF en páginas individuales o por rangos especificados.
 3. **PdfTextExtractorNode** : Extrae el contenido de texto completo de documentos PDF mediante **PdfPig**.
 4. **PdfMetadataNode** : Inspecciona y actualiza metadatos estándar de documentos PDF (Título, Autor, Palabras Clave).
-

Categoría 7: Data & Tabular Files

1. **ExcelReaderNode** : Lector de hojas de cálculo Excel (**.xlsx** , **.xls**) de ultra-alto rendimiento en streaming con **MiniExcel**.
 2. **CsvProcessorNode** : Ingesta, procesado y conversión avanzada de archivos delimitados CSV/TSV.
 3. **DataLookupNode** : Cruce relacional de datos \$O(1)\$ en memoria contra tablas maestras de referencia.
-

Categoría 8: Logic & Control Flow

1. **SwitchCaseNode** : Enrutador condicional multidireccional basado en reglas de coincidencia de extensiones o metadatos.
2. **ExpressionFilterNode** : Filtro booleano con operadores lógicos (**Equal** , **Contains** , **GreaterThan** , **RegexMatch**).

3. **BatchBufferNode** : Acumula elementos en memoria hasta alcanzar el lote configurado (cantidad de elementos o tamaño total) y los suelta juntos; el lote que no llegue a llenarse se entrega igual al terminar la ejecución.
 4. **ThrottleDelayNode** : Controla la tasa de emisión introduciendo pausas para evitar la saturación de I/O o APIs remotas.
 5. **ForkJoinBarrierNode** : Sincroniza ramas paralelas de procesamiento esperando a que todas culminen antes de continuar.
 6. **VariableInjectorNode** : Inyecta y calcula variables personalizadas en el flujo.
-

Categoría 9: Hashing & Security

1. **HashCalculatorNode** : Calcula sumas criptográficas (SHA-256, SHA-512, MD5, SHA-1, xxHash).
 2. **DeduplicationFilterNode** : Filtra y desvía archivos duplicados en tiempo real comparando sus firmas hash en memoria.
 3. **ChecksumVerifierNode** : Valida archivos contra sumas de verificación provistas en archivos `.sha256` o metadatos.
-

Categoría 10: Scripting & Extensibility

1. **CustomScriptNode** : Ejecución de código a medida con soporte dual para **C# (Roslyn JIT)** y **JavaScript (Jint sandbox)**.
 2. **ScriptStudio** : Entorno integrado de desarrollo con resaltado sintáctico, plantillas `.ffscript` y pruebas en vivo.
 3. **PythonScriptNode** : Integración con entornos de ejecución Python externos para procesamiento avanzado.
-

Categoría 11: Integrations & CLI

1. **CliExecutionNode** : Ejecuta scripts y binarios del sistema (PowerShell, CMD, ejecutables nativos) capturando stdout/stderr.
 2. **WebhookNotificationNode** : Envío de alertas y eventos HTTP POST/PUT a Discord, Slack o webhooks personalizados.
 3. **MediaTranscoderNode** : Conversión y transcodificación de audio y video mediante FFmpeg integrado.
 4. **SqliteDatabaseSinkNode** : Inserción de registros estructurados de auditoría en bases de datos SQLite locales.
 5. **MessageQueuePublisherNode** : Publica mensajes y metadatos de archivos en colas de mensajería (RabbitMQ, MQTT).
-

6. Tutoriales Prácticos Paso a Paso

Tutorial A: Organización y Optimización Automatizada de Fotografías

Objetivo: Escanear una tarjeta SD, extraer metadatos EXIF, optimizar imágenes a WebP y organizarlas en carpetas por año y modelo de cámara.

1. **FolderSourceNode** :
 - **SourcePath** : E:\DCIM\100NIKON
 - **ExtensionFilter** : .jpg, .jpeg, *.png
 2. Conecta **Out** a **ExifMetadataNode** (extrae cámara y fecha).
 3. Conecta **Out** a **ImageOptimizerNode** :
 - **TargetFormat** : WebP
 - **Quality** : 85
 4. Conecta **Out** a **DestinationSinkNode** :
 - **DestinationRoot** : D:\Fotos_Organizadas\{Exif:Make}_{Exif:CameraModel}\{CreationDate:yyyy}\{CreationDate:MM}
 - **ConflictStrategy** : AutoIncrement
 5. Conecta **Done** a **OriginalFileActionNode** :
 - **ActionType** : MoveToQuarantine (respalda los originales de forma segura).
-

Tutorial B: Ingesta Remota SFTP, Extracción y Reporte Consolidado

Objetivo: Descargar copias de seguridad desde un servidor SSH remoto, descomprimir su contenido, descartar duplicados y generar un informe HTML interactivo.

1. **NetworkDownloadNode** :
 - **Protocol** : SFTP
 - **Host** : backup.miempresa.com | **Username** : operador
 - **RemoteFilePath** : /var/backups/daily.zip
 - **DestinationFolder** : C:\Temp\Ingesta
2. Conecta **Out** a **SmartUnpackNode** (descomprime y extrae los archivos contenidos).
3. Conecta **Out** a **HashCalculatorNode** (**Algorithm**: SHA256).
4. Conecta **Out** a **DeduplicationFilterNode** :
 - Salida **Unique** $\rightarrow$ Conecta a **DestinationSinkNode** (**DestinationRoot**: D:\Almacen_Limpio).
 - Salida **Duplicate** $\rightarrow$ Conecta a **SafeRecycleDeleteNode** (envía a papelera).

5. Conecta **Unique** a **OperationReportNode** :

- **ReportFormat** : HTML
- **AutoOpenReport** : true

Tutorial C: Pipeline de Inteligencia Artificial con OCR y Anonimización

Objetivo: Procesar facturas y documentos confidenciales, extraer el texto mediante OCR y anonimizar datos personales antes de archivarlos.

1. **FolderSourceNode** (**SourcePath**: C:\Facturas_Nuevas).
2. Conecta a **LocalOcrNode** (extrae texto de la imagen).
3. Conecta a **PiiAnonymizerNode** (detecta y enmascara DNI, tarjetas de crédito y nombres).
4. Conecta a **DestinationSinkNode** (**DestinationRoot**: C:\Facturas_Anonimizadas).

7. Atajos de Teclado y Productividad

Atajo	Acción
:---	:---
F5	Ejecutar flujo de trabajo actual
Ctrl + F5	Ejecutar en Modo Simulación Virtual (Dry Run)
F10	Avanzar un paso en modo Depuración
Ctrl + Z	Deshacer última acción en el lienzo
Ctrl + Y	Rehacer última acción en el lienzo
Ctrl + S	Guardar flujo de trabajo actual (.json)
Ctrl + O	Abrir archivo de flujo de trabajo
Ctrl + N	Crear nuevo flujo en blanco
Espacio	Abrir visor rápido QuickLook para el elemento seleccionado
Supr / Delete	Eliminar nodo o conexión seleccionada
Ctrl + F	Buscar nodos en la Caja de Herramientas
Ctrl + Wheel	Zoom in / Zoom out en el lienzo visual